

数学建模算法基础与实战

零基础轻松入门（马尔可夫预测）

路虽远，行则将至！！

目录

- 1 马尔可夫预测算法概念
- 2 马尔可夫预测算法案例
- 3 马尔可夫预测算法
- 4 马尔可夫预测实践
- 5 算法使用流程及模板

01 马尔可夫预测 算法概念



1.1 案例引入

➤ 明天会下雨吗？

- ✓ 如何预测未来几天的天气？
- ✓ 今天的天气与明天的天气有关系吗？
- ✓ 需要考虑多久以前的天气数据？
- ✓ 能否找到其中的规律？



晴天



阴天



雨天

1.1 案例引入

➤ 明天会下雨吗？

假设你是一位气象爱好者，记录了过去30天的天气情况。

你发现了一个有趣的现象：

今天	晴天	阴天	雨天
晴天	70%	20%	10%
阴天	30%	40%	30%
雨天	20%	30%	50%

1.1 案例引入

➤ 明天会下雨吗？

假设你是一位气象爱好者，记录了过去30天的天气情况。
你发现了一个有趣的现象：

今天	明天	频率
晴天	晴天	14
晴天	阴天	4
晴天	雨天	2

1.2 基础理论

➤ 马尔可夫是谁？

安德烈·安德烈耶维奇·马尔可夫，1856年出生于俄国，是一位杰出的数学家。

在1906年首次提出了**马尔可夫链**的概念

➤ 什么是马尔可夫性？

马尔可夫性，也叫“**无记忆性**”，是整个理论的核心

$$P(X_{\{t+1\}} = j | X_t = i, X_{\{t-1\}} = k, \dots, X_0 = m) = P(X_{\{t+1\}} = j | X_t = i)$$

1.3 马尔科夫链

➤ 马尔科夫链

转移概率矩阵 $P = [p_{ij}]$

这是一个 $n \times n$ 的矩阵，其中每一行的和必须等于1

今天	晴天	阴天	雨天
晴天	70%	20%	10%
阴天	30%	40%	30%
雨天	20%	30%	50%

1.3 马尔科夫链

➤ 马尔科夫链

一个马尔可夫链包含以下要素：

1. 状态空间 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$
在天气例子中， $S = \{\text{晴天}, \text{阴天}, \text{雨天}\}$
2. 转移概率 $p_{ij} = P(X_{\{t+1\}} = j | X_t = i)$
3. 转移概率矩阵 $P = [p_{ij}]$
4. 初始分布 $\pi(0) = [\pi_1(0), \pi_2(0), \dots, \pi_n(0)]$

02 马尔可夫预测算法

3.1 马尔可夫预测思想



基本理念

马尔可夫预测基于“马尔可夫性”（无记忆性）

系统未来状态仅取决于当前状态，与过去历史路径无关



核心工具

- **状态空间**：一个包含所有可能状态的有限或可数无限的集合。
- **状态转移概率矩阵**：一个方阵 P ，其中的元素 P_{ij} 表示系统当前处于状态 S_i 时，下一时刻转移到状态 S_j 的概率。
- **初始状态分布**：一个概率向量，表示系统在初始时刻

3.2 马尔可夫预测算法适用性

➤ 马尔可夫预测算法适用于解决什么问题？

1. 状态预测问题
2. 概率分布预测
3. 多步未来状态概率问题
4. 长期稳态行为分析
5. 状态分类与可达性分析

具有清晰离散状态、状态转移具有稳定随机性、且未来状态主要取决于当前状态（无记忆性）的系统的短期/长期状态概率预测、稳态行为分析和状态分类问题。

3.2 基本预测思想

基本思想

1. 状态定义

将研究对象所有可能出现的、互斥且完备的情况划分成有限个离散的状态。

2. 转移矩阵估计

量化系统从一个状态转移到另一个状态（或保持不变）的可能性。

3. 初始状态分布

指定预测开始时（时间 $t=0$ ），系统处于各个状态的概率

4. 根据状态转移概率矩阵进行预测

利用初始状态分布和转移概率矩阵，计算在未来任意时间点 n ($n=1, 2, 3, \dots$)，系统处于各个状态的概率分布。

3.4 建模流程

➤ 第一步：确定问题

1. 系统是否有明确的、可区分的状态？
2. 未来状态是否主要依赖于当前状态？
3. 转移概率是否相对稳定？

➤ 第二步：状态定义

1. 状态要互斥且完备（每个观察必须属于且只属于一个状态）
2. 状态数量要适中（太少失去精度，太多增加复杂性）
3. 状态要有实际意义

➤ 第三步：确定转移概率矩阵

1. 收集历史数据，统计系统在状态间转移的次数。
2. 计算从状态 S_i 转移到状态 S_j 的概率 P_{ij} 。



➤ 第四步：初始化状态分布

➤ 第五步：模型预测和验证

1. 检查矩阵的数学性质
2. 与历史数据对比
3. 交叉验证
4. 检验马尔可夫性假设

03 马尔可夫预测算法 实际分析案例



3.1 算法案例 -马尔可夫链天气预测系统

➤ 马尔可夫预测算法 -- 状态空间

假设天气有三种状态：晴天（S）、阴天（C）、雨天（R）。

➤ 马尔可夫预测算法 -- 状态转移概率矩阵

今天	S	C	R
S	0.6	0.3	0.1
C	0.33	0.5	0.17
R	0.25	0.5	0.25

3.1 算法案例 -马尔可夫链天气预测系统

➤ 马尔可夫链天气预测系统



04 算法实践

4.1 蒙特卡洛实践

- 实战一：马尔可夫预测算法实战——天气预测系统
- 实战二：马尔可夫预测算法实战——客户行为分析

05 算法模板及流程



5.1 算法流程



5.2 算法总结

核心概念回顾

-  马尔可夫性: "无记忆"特性
-  状态空间: 系统所有可能状态
-  转移矩阵: 状态转移概率
-  稳态分布: 长期平衡状态
-  多步预测: 矩阵幂运算

实践要点

-  仔细验证马尔可夫性假设
-  合理定义状态空间
-  确保有足够的历史数据
-  定期更新模型参数
-  结合领域知识解释结果

5.3 优缺点分析

✓ 优点

🚀 简单直观

模型概念清晰，容易理解和解释

⚡ 计算高效

矩阵运算快速，适合大规模应用

📊 理论完善

有扎实的数学理论基础支撑

🌐 应用广泛

可应用于多个领域和场景

⚠️ 局限性

🔒 马尔可夫性

假设可能过于简化现实情况

🕒 时不变性

假设转移概率不随时间变化

🎯 离散状态

只能处理离散的状态空间

📈 数据依赖

预测精度受历史数据质量影响

5.4 算法对比

算法	预测类型	不确定性处理	预测区间	数据量要求	历史依赖性
线性回归	单点预测	残差分析	置信区间	中等	低
非线性回归	单点预测	残差分析	置信区间	大	低
时间序列	单点预测	预测区间	预测区间	大	高
灰色预测	单点预测	残差检验	无	小	中
马尔可夫	概率分布	状态概率	概率区间	中等	中
蒙特卡洛	概率分布	随机模拟	置信区间	无需历史数据	无



数模加油站

讲解完毕，谢谢！